เอกสารประกอบการสอน GED2104

ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

Life and Modern Information Technology • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป • 3(2-2-5)

อ้างอิง มคอ.3 รายวิชา GED2104 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับปรับปรุง 16 มีนาคม 2569 หมวดที่ 5 หน้า 12–17

กรณีศึกษาต่อเนื่อง ร้านค้าชุมชนต้องการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและเวลาทำการ นักศึกษาสามารถใช้กรณีนี้ฝึกวิเคราะห์บริการดิจิทัล ตรวจคำตอบจาก AI และออกแบบต้นแบบสำหรับโครงงาน

ใช้ข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลจำลองในการฝึก ระบุแหล่งอ้างอิง ตรวจคำตอบ AI กับหลักฐาน และบันทึกส่วนที่ปรับด้วยตนเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม มคอ.3

CLO1 อธิบายความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้

CLO2 อธิบายหลักการเบื้องต้นของ AI, Machine Learning, Generative AI และแนวโน้มเทคโนโลยี

CLO3 ใช้เครื่องมือ AI สนับสนุนการเรียนรู้ การค้นคว้า และการสร้างสรรค์ผลงาน

CLO4 ประยุกต์ใช้ IT และ AI เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

CLO5 วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ IT และ AI ต่อบุคคล สังคม และชุมชน

CLO6 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบในการใช้ IT และ AI

แนวทางการวัดผล

การประเมินตาม มคอ.3

รายการ	สัปดาห์	CLO	คะแนน
สอบกลางภาค	8	CLO1–CLO2	20%
การบ้าน แบบฝึกหัด และงานมอบหมาย	ตลอดภาค	CLO1, 2, 3, 4, 6	20%
โครงงานกลุ่ม IT/AI เพื่อชุมชน	13–15	CLO3–CLO5	20%
รายงานบุคคล จริยธรรม AI และผลกระทบสังคม	15	CLO5–CLO6	15%
การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วม	ตลอดภาค	CLO1–CLO6	10%
สอบปลายภาค	16	CLO1–CLO6	15%
รวม			100%

หลักฐานของโครงงานกลุ่ม

ส่งข้อเสนอในสัปดาห์ที่ 13 ทดลองต้นแบบในสัปดาห์ที่ 14 และนำเสนอในสัปดาห์ที่ 15 พร้อมหลักฐานการทดสอบและบทบาทสมาชิก

หลักฐานของรายงานบุคคล

ส่งสัปดาห์ที่ 15 โดยระบุกรณีศึกษา ข้อกล่าวอ้างที่ตรวจแล้ว แหล่งต้นทาง ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเพื่อใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

แผนการเรียน 16 สัปดาห์

สัปดาห์	หัวข้อ
01	ปฐมนิเทศและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
02	Digital Transformation และสังคมดิจิทัล
03	แนวโน้มเทคโนโลยี Big Data Cloud IoT และ AI
04	ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม เศรษฐกิจ และงาน
05	การรู้เท่าทัน AI และพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์
06	Machine Learning และ Deep Learning เบื้องต้น
07	Generative AI และ Large Language Models
08	ปฏิบัติการ Prompt Engineering และสอบกลางภาค
09	AI เพื่อการเรียนรู้ การเขียน สรุป และค้นคว้า
10	AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสรรค์ภาพ เสียง และสื่อ
11	เครื่องมือดิจิทัลเพื่อชีวิตประจำวัน การเงิน และสุขภาพ
12	รัฐบาลดิจิทัลและบริการภาครัฐออนไลน์
13	โครงงานชุมชน ระบุปัญหาและเก็บหลักฐาน
14	โครงงานชุมชน ออกแบบและทดลองใช้ IT หรือ AI
15	จริยธรรม AI ความปลอดภัย Fact-checking และนำเสนอโครงงาน
16	สอบปลายภาค

การสอนและสอบในสัปดาห์ที่ 8

มคอ.3 ระบุทั้งช่วงปฏิบัติการ Generative AI และ Prompt Engineering ในสัปดาห์ที่ 7–8 และการสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 8 จึงจัดหัวข้อทั้งสองไว้ในสัปดาห์เดียวกัน

ปฐมนิเทศและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

CLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และสื่อสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างไร

สาระสำคัญ

ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่บันทึกได้ สารสนเทศเกิดจากการจัดและตีความข้อมูลเพื่อใช้ตอบคำถาม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเวลาเดินรถหลายรายการกลายเป็นสารสนเทศเมื่อจัดตารางให้ผู้โดยสารเลือกเที่ยวได้

ปฐมนิเทศและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

เลือกกิจกรรมประจำวันสามกิจกรรม แล้วทำตารางระบุข้อมูลเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผู้ใช้ผลลัพธ์

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ตารางสามกรณี พร้อมอธิบายหนึ่งกรณีว่าถ้าข้อมูลผิดจะกระทบการตัดสินใจอย่างไร

หัวข้อสำหรับบันทึก

กิจกรรม | ข้อมูลเข้า | วิธีประมวลผล | สารสนเทศ | ผู้ใช้ | ผลเมื่อข้อมูลผิด

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

Digital Transformation และสังคมดิจิทัล

CLO1, CLO5

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายการเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและผลต่อการเข้าถึงบริการ

สาระสำคัญ

การแปลงแบบฟอร์มกระดาษเป็นไฟล์ช่วยให้ส่งและจัดเก็บสะดวกขึ้น
เมื่อบริการออกแบบใหม่ให้กรอกครั้งเดียว ตรวจสถานะได้ และใช้ข้อมูลร่วมกันภายใต้สิทธิ์ที่เหมาะสม
กระบวนการและประสบการณ์ของผู้ใช้เปลี่ยนไปด้วย

Digital Transformation และสังคมดิจิทัล

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

สำรวจบริการดิจิทัลในชุมชนหนึ่งบริการผ่านการสังเกตหรือข้อมูลสาธารณะ วาดขั้นตอนก่อนและหลัง ระบุผู้ได้ประโยชน์และผู้ที่อาจเข้าถึงยาก

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

แผนภาพสองแบบ ข้อค้นพบสองข้อ และวิธีช่วยให้ผู้ใช้กลุ่มที่เข้าถึงยากใช้บริการได้

หัวข้อสำหรับบันทึก

ผู้ใช้ | ขั้นตอนเดิม | ขั้นตอนใหม่ | จุดติดขัด | วิธีรองรับ

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

GED2104 / สัปดาห์ที่ 03 / ใบความรู้

แนวโน้มเทคโนโลยี Big Data Cloud IoT และ AI

CLO1, CLO2

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายหน้าที่ของเทคโนโลยีแต่ละประเภทและความเชื่อมโยงในระบบเดียว

สาระสำคัญ

IoT รับข้อมูลจากอุปกรณ์ Cloud ให้ทรัพยากรจัดเก็บและประมวลผล Big Data
เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณ ความเร็ว หรือความหลากหลายสูง ส่วน AI
ใช้ข้อมูลหรือกฎเพื่อทำงานอย่างการจำแนกและคาดการณ์ เช่น
เซนเซอร์แปลงเกษตรส่งค่าความชื้นเข้าระบบเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม

แนวโน้มเทคโนโลยี Big Data Cloud IoT และ AI

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

วาดระบบฟาร์มอัจฉริยะจากเซนเซอร์ถึงหน้าจอผู้ใช้ ระบุจุดจัดเก็บ ประมวลผล และการตัดสินใจ พร้อมระบุว่ากรณีนี้มีหลักฐานพอจะเรียกข้อมูลว่า Big Data หรือไม่

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

แผนภาพพร้อมคำอธิบายบทบาททั้งสี่และเงื่อนไขที่ทำให้ระบบทำงานผิดพลาด

หัวข้อสำหรับบันทึก

ข้อมูลที่เซนเซอร์วัด | ช่องทางส่ง | ที่เก็บ | วิธีวิเคราะห์ | ผู้ตัดสินใจ

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม เศรษฐกิจ และงาน

CLO1, CLO2, CLO5

ผลลัพธ์การเรียนรู้

วิเคราะห์ประโยชน์ ต้นทุน และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลักฐาน

สาระสำคัญ

ระบบแนะนำสินค้าอาจช่วยให้ร้านค้าพบลูกค้าเพิ่มและช่วยผู้ซื้อค้นหาสินค้า แต่ผลลัพธ์ขึ้นกับข้อมูล พฤติกรรมการจัดอันดับ และการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ควรแยกหลักฐานที่สังเกตได้ออกจากข้อคาดการณ์

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม เศรษฐกิจ และงาน

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

เลือกเทคโนโลยีหนึ่งอย่าง ค้นหลักฐานอย่างน้อยสองแหล่ง ระบุผู้ได้รับผลกระทบสามกลุ่ม แล้วอภิปรายว่าทักษะการทำงานใดเปลี่ยนไป

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ตารางผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลบวก ผลลบ และข้อเสนอรับมือพร้อมแหล่งข้อมูล

หัวข้อสำหรับบันทึก

ผู้ได้รับผลกระทบ | ประโยชน์ | ต้นทุนหรือความเสี่ยง | หลักฐาน | วิธีรับมือ

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

การรู้เท่าทัน AI และพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์

CLO2

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายพัฒนาการและจำแนกงานที่เป็น Narrow AI ได้

สาระสำคัญ

แนวทาง AI มีทั้งระบบกฎ ระบบที่เรียนรู้จากตัวอย่าง และระบบสร้างเนื้อหา Narrow AI ออกแบบให้ทำงานในขอบเขตเฉพาะ เช่น ตรวจจับสแปม ส่วน General AI เป็นแนวคิดเรื่องความสามารถทั่วไปข้ามงาน

การรู้เท่าทัน AI และพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

เลือกแอปสามรายการที่พบในชีวิตประจำวัน ระบุงานที่ระบบทำ ข้อมูลที่อาจใช้ และข้อจำกัด โดยแยกสิ่งที่ตรวจสอบได้กับข้อสันนิษฐาน

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ตารางสามกรณีพร้อมเหตุผลการจำแนกและข้อจำกัด

หัวข้อสำหรับบันทึก

ระบบ | งานเฉพาะ | ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ | ข้อสันนิษฐาน | ข้อจำกัด

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

Machine Learning และ Deep Learning เบื้องต้น

CLO2

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายข้อมูลฝึก ข้อมูลทดสอบ และเหตุที่โมเดลผิดพลาดได้

สาระสำคัญ

Machine Learning หาแบบแผนจากข้อมูล Deep Learning ใช้โครงข่ายประสาทหลายชั้น
การทดสอบควรใช้ข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็น เช่น
ระบบจำแนกขยะที่ฝึกด้วยภาพพื้นสว่างอาจทำนายผิดเมื่อภาพมืด

Machine Learning และ Deep Learning เบื้องต้น

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

ออกแบบการทดลองจำแนกขยะสองประเภทด้วยภาพของตนเองหรือภาพที่มีสิทธิ์ใช้
แยกตัวอย่างฝึกและทดสอบบนกระดาษหรือในเครื่องมือที่ผู้สอนกำหนด
แล้วเพิ่มกรณีแสงหรือมุมกล้องต่างกัน

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ตารางชุดฝึกและชุดทดสอบ ผลคาดการณ์หรือผลทดลอง และเหตุผลว่าควรปรับข้อมูลอย่างไร

หัวข้อสำหรับบันทึก

กลุ่มข้อมูล | ประเภทขยะ | สภาพแสง | คำตอบอ้างอิง | ผลที่คาดหรือทดลอง

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

Generative AI และ Large Language Models

CLO2, CLO3

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายการสร้างข้อความของ LLM และทดลองปรับคำสั่งเพื่อให้ผลตรงโจทย์

สาระสำคัญ

LLM สร้างข้อความโดยประเมินหน่วยข้อความถัดไปตามบริบท จึงตอบได้คล่องแม้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
คำสั่งที่ระบุเป้าหมาย บริบท ข้อจำกัด และรูปแบบช่วยกำกับผล เช่น
ขอให้สรุปข้อความที่ให้มาเป็นสามข้อและทำเครื่องหมายตรงส่วนที่หลักฐานไม่พอ

Generative AI และ Large Language Models

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

ใช้เครื่องมือ AI ที่เข้าถึงได้ทดลองคำสั่งแบบสั้นและแบบระบุบริบทกับข้อความสาธารณะเดียวกัน ตรวจผลทั้งสองกับต้นฉบับและแก้ข้อผิดพลาด

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

คำสั่งสองฉบับ ผลลัพธ์ ตารางเปรียบเทียบ และตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ

หัวข้อสำหรับบันทึก

คำสั่ง | ผลที่ได้ | หลักฐานจากต้นฉบับ | จุดที่ต้องแก้

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

ปฏิบัติการ Prompt Engineering และสอบกลางภาค

CLO1, CLO2 และ CLO3 สำหรับช่วงฝึก

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ฝึกใช้คำสั่งสำหรับเขียน ค้นคว้า และสรุป พร้อมทบทวนความรู้ IT สมัยใหม่และ AI

สาระสำคัญ

เปรียบเทียบคำตอบจาก ChatGPT, Claude, Copilot หรือเครื่องมือที่ผู้สอนจัดให้ด้วยเกณฑ์เดียวกัน ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน และการทำตามข้อจำกัด มคอ.3 ระบุสอบกลางภาคข้อเขียนหรือปฏิบัติ วัด CLO1–CLO2 คิดเป็น 20%

ปฏิบัติการ Prompt Engineering และสอบกลางภาค

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

ทดลองปรับคำสั่งให้แยกข้อเท็จจริงกับข้อเสนอ แล้วฝึกตอบว่า Cloud, IoT และ AI ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรในระบบตัวอย่าง

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

บันทึกการเปรียบเทียบคำสั่งสำหรับช่วงฝึก วัน เวลา และรายละเอียดสอบให้ยึดประกาศของผู้สอน

หัวข้อสำหรับบันทึก

เป้าหมาย | บริบท | ข้อจำกัด | รูปแบบผลลัพธ์ | จุดตรวจสอบ

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

AI เพื่อการเรียนรู้ การเขียน สรุป และค้นคว้า

CLO3, CLO6

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ใช้ AI ช่วยจัดโครงและตรวจสอบข้อความวิชาการกับหลักฐานต้นทาง

สาระสำคัญ

ใช้ AI ช่วยตั้งคำถาม จัดโครง หรือย่อข้อความ แล้วเปิดต้นฉบับเพื่อตรวจตัวเลข ข้อสรุป และแหล่งอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ให้สรุปเอกสารหนึ่งหน้าแล้วระบุย่อหน้าที่รองรับแต่ละข้อ

AI เพื่อการเรียนรู้ การเขียน สรุป และค้นคว้า

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

เลือกเอกสารสาธารณะหนึ่งฉบับ สร้างสรุปห้าประเด็น ตรวจอย่างน้อยสามประเด็นกับต้นฉบับ แล้วเขียนฉบับแก้ไขด้วยภาษาตนเอง

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ต้นฉบับหรือลิงก์ คำสั่ง สรุปฉบับตรวจแล้ว และบันทึกการใช้ AI

หัวข้อสำหรับบันทึก

ข้อสรุป AI | ย่อหน้าต้นฉบับ | ผลตรวจ | ข้อความที่ปรับ

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสรรค์ภาพ เสียง และสื่อ

CLO3, CLO6

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สร้างสื่อจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้และเปิดเผยบทบาทของ AI

สาระสำคัญ

เริ่มจากวัตถุประสงค์และผู้ชม ตรวจข้อสรุปจากข้อมูลก่อนออกแบบสื่อ แล้วตรวจว่าภาพ เสียง และข้อความสื่อความหมายตรงกัน เช่น
ใช้ชุดข้อมูลจำลองสรุปแนวโน้มแล้วสร้างโปสเตอร์ที่ไม่บิดสัดส่วนกราฟ

AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสรรค์ภาพ เสียง และสื่อ

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

ใช้ข้อมูลเปิดหรือข้อมูลจำลองสรุปหนึ่งประเด็น แล้วสร้างภาพหรือคลิปเสียงสั้นด้วย AI ตรวจความถูกต้อง แหล่งที่มา และความเหมาะสมกับผู้ชม

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

สื่อหนึ่งชิ้น ตารางตรวจข้อเท็จจริง และข้อความเปิดเผยเครื่องมือกับส่วนที่มนุษย์ปรับแก้

หัวข้อสำหรับบันทึก

ข้ออ้างในสื่อ | ข้อมูลรองรับ | ผลตรวจ | สิ่งที่มนุษย์แก้

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

เครื่องมือดิจิทัลเพื่อชีวิตประจำวัน การเงิน และสุขภาพ

CLO4, CLO6

ผลลัพธ์การเรียนรู้

เลือกเครื่องมือให้ตรงงานและจำกัดข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งาน

สาระสำคัญ

ปฏิทิน ตารางรายรับรายจ่าย และเครื่องมือบันทึกพฤติกรรมช่วยให้เห็นรูปแบบของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ใช้ตารางจำลองเพื่อสรุปหมวดรายจ่าย แล้วตั้งการเตือนโดยใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุด

เครื่องมือดิจิทัลเพื่อชีวิตประจำวัน การเงิน และสุขภาพ

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

เลือกโจทย์จัดตารางเรียน วางงบจำลอง หรือติดตามพฤติกรรมสมมติหนึ่งโจทย์
สร้างต้นแบบด้วยเครื่องมือดิจิทัล แล้วตรวจความถูกต้องของผล

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ภาพต้นแบบที่ใช้ข้อมูลจำลอง ขั้นตอน และตารางข้อมูลที่จำเป็นกับข้อมูลที่ควรตัดออก

หัวข้อสำหรับบันทึก

งาน | ข้อมูลจำเป็น | ข้อมูลที่ตัดออก | ขั้นตอน | ผลที่ตรวจได้

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

GED2104 / สัปดาห์ที่ 12 / ใบความรู้

รัฐบาลดิจิทัลและบริการภาครัฐออนไลน์

CLO4, CLO6

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายขั้นตอนรับบริการและประเมินการเข้าถึงของผู้ใช้ต่างกลุ่ม

สาระสำคัญ

บริการภาครัฐดิจิทัลมักมีขั้นตอนค้นบริการ ตรวจคุณสมบัติ ยืนยันตัวตน ยื่นคำขอ และติดตามสถานะ สำหรับการฝึกใช้ตัวอย่างจำลอง เช่น ยื่นขอเอกสารและติดตามผลโดยใช้ข้อมูลสมมติ

รัฐบาลดิจิทัลและบริการภาครัฐออนไลน์

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

เลือกบริการจากเว็บไซต์ทางการหนึ่งบริการ อ่านขั้นตอนสาธารณะและจำลองเส้นทางใช้งาน ระบุจุดที่ผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์หรือทักษะอาจติดขัด

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

แผนภาพขั้นตอน ลิงก์หน่วยงาน จุดติดขัด และช่องทางช่วยเหลือที่ตรวจพบ

หัวข้อสำหรับบันทึก

ขั้นตอนบริการ | ช่องทาง | จุดที่อาจติดขัด | วิธีขอความช่วยเหลือ

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

โครงงานชุมชน ระบุปัญหาและเก็บหลักฐาน

CLO3, CLO4, CLO5

ผลลัพธ์การเรียนรู้

กำหนดปัญหาชุมชนและผลลัพธ์ที่จะใช้วัดความสำเร็จ

สาระสำคัญ

เริ่มจากปัญหาของผู้ใช้และกระบวนการจริง เช่น ร้านค้าชุมชนตอบคำถามเวลาทำการซ้ำทุกวัน ตั้งเป้าลดเวลาที่ใช้ตอบและตรวจว่าข้อมูลที่เผยแพร่ยังถูกต้องก่อนเลือกเครื่องมือ

โครงงานชุมชน ระบุปัญหาและเก็บหลักฐาน

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

ทำงานกลุ่ม เลือกโจทย์จากเกษตร ร้านค้า หรือท่องเที่ยว รวบรวมหลักฐานที่ไม่ระบุตัวบุคคล ระบุผู้ใช้ ข้อจำกัด และตัวชี้วัดหนึ่งตัว

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ข้อเสนอโครงงานหนึ่งหน้า พร้อมหลักฐาน แผนแบ่งงาน และตัวชี้วัด

หัวข้อสำหรับบันทึก

ปัญหา | หลักฐาน | ผู้ใช้ | ผลที่ต้องการ | ตัวชี้วัด | บทบาททีม

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

โครงงานชุมชน ออกแบบและทดลองใช้ IT หรือ AI

CLO3, CLO4, CLO5

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สร้างต้นแบบและใช้ผลทดสอบปรับแนวทางแก้ปัญหา

สาระสำคัญ

ต้นแบบอาจเป็นแบบจำลองหน้าจอ แบบฟอร์ม หรือระบบตอบคำถามจากข้อมูลสาธารณะ
ทดสอบจากงานที่ผู้ใช้ต้องทำและเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่กำหนด

โครงงานชุมชน ออกแบบและทดลองใช้ IT หรือ AI

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

สร้างต้นแบบให้ทำงานหลักได้อย่างน้อยหนึ่งงาน ใช้ข้อมูลจำลองหรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต ทดสอบสองสถานการณ์และบันทึกข้อแก้ไข

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

ต้นแบบ แผนการทดสอบ ผลสองกรณี และรายการปรับปรุงก่อนนำเสนอ

หัวข้อสำหรับบันทึก

งานของผู้ใช้ | สิ่งที่คาด | ผลที่พบ | หลักฐาน | การปรับปรุง

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

จริยธรรม AI ความปลอดภัย Fact-checking และนำเสนอโครงงาน

CLO3, CLO4, CLO5, CLO6

ผลลัพธ์การเรียนรู้

วิเคราะห์ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว และตรวจข้อกล่าวอ้างจากหลักฐาน

สาระสำคัญ

เมื่อพบข่าวที่สร้างด้วย AI ให้แยกข้อกล่าวอ้าง ตรวจแหล่งต้นทาง วันที่ และบริบท แล้วเทียบหลักฐานอิสระ พิจารณาผู้ได้รับผลกระทบและแนวทางลดความเสี่ยง เช่น
จำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและยืนยันตัวตนหลายปัจจัย

จริยธรรม AI ความปลอดภัย Fact-checking และนำเสนอโครงงาน

ชื่อและนามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กิจกรรมปฏิบัติ

นำเสนอโครงงานกลุ่มและผลทดสอบ รับข้อเสนอแนะ จากนั้นทำรายงานรายบุคคลวิเคราะห์กรณีจริยธรรม AI พร้อมตรวจข้อกล่าวอ้างอย่างน้อยหนึ่งข้อ

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

งานกลุ่ม 20% ส่งสไลด์ ต้นแบบ ผลทดสอบ และบทบาทสมาชิก งานบุคคล 15% ส่งรายงานที่มีหลักฐาน ผลกระทบ และข้อเสนอรับผิดชอบ

หัวข้อสำหรับบันทึก

ข้อกล่าวอ้าง | แหล่งต้นทาง | แหล่งอิสระ | ผลตรวจ | ผลกระทบ | ข้อเสนอ

บันทึกผลและสิ่งที่ควรปรับ

สอบปลายภาค

CLO1–CLO6

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ทบทวนการอธิบายแนวคิด การใช้เครื่องมือ การประยุกต์ และการวิเคราะห์ผลกระทบกับจริยธรรม

สาระสำคัญ

สอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ คิดเป็น 15% ตาม มคอ.3 ตัวอย่างฝึกคิดคือประเมินการใช้ AI ตอบคำถามนักท่องเที่ยว โดยตรวจความถูกต้อง สิทธิ์ข้อมูล และผลต่อผู้เข้าถึงเทคโนโลยีจำกัด

การเตรียมตัว

ฝึกตอบกรณีศึกษาโดยระบุปัญหา หลักฐาน ทางเลือก ผลกระทบ และวิธีตรวจผล

สิ่งที่ส่งหรือกำหนดการ

วันและเวลาสอบให้ยึดตารางสอบของมหาวิทยาลัยและประกาศผู้สอน

หัวข้อสำหรับบันทึก

ปัญหา | หลักฐาน | ทางเลือก | ผลกระทบ | วิธีติดตามผล